

Ejercicio 4: Herencia

Joseline Mazariegos - 261742

Análisis

El sistema mantiene el inventario en memoria mientras está abierto. Por cada equipo guarda código, marca, modelo, tarifa diaria, categoría, características específicas y disponibilidad. También conserva el ingreso acumulado por alquileres confirmados.

REQUISITOS FUNCIONALES

- Registrar un equipo nuevo, que comienza disponible, y evitar códigos vacíos o repetidos.
- Consultar todos los equipos con sus datos y estado.
- Cotizar un equipo por código y días; mostrar características, disponibilidad y costo sin cambiar el estado ni los ingresos.
- Confirmar alquiler solo si el equipo existe y está disponible. Mostrar el total antes de pedir confirmación; cancelar no produce cambios.
- Registrar una devolución solo si el equipo estaba alquilado. Devolverlo no genera cobro ni resta ingresos.
- Mostrar el total, disponibles y alquilados por categoría y los ingresos acumulados.
- Rechazar entradas inválidas con un mensaje y seguir mostrando el menú.
-

VALIDACIONES Y COBROS

- Tarifa, lúmenes, resolución y potencia deben ser mayores que cero. Lúmenes, resolución y días son enteros; la potencia puede tener decimales.
- Proyector: $\text{tarifa} \times \text{días}$; si es inalámbrico se suman Q50 por día.
- Cámara: $\text{tarifa} \times \text{días}$; si pasa de 1080p se suman Q75 una vez por alquiler.
- Sonido: $(\text{tarifa} + Q100 \times \text{potencia en kW}) \times \text{días}$.
- Los montos se muestran con dos decimales. Solo una confirmación exitosa incrementa los ingresos.

Diseño

La clase abstracta Equipo contiene los datos y acciones compartidas. Proyector, Camara y EquipoSonido heredan de ella y calculan su propio costo. Así, Inventario puede trabajar con una lista única de equipos y llamar al cálculo apropiado según el subtipo. Main presenta el menú, recibe entradas y muestra resultados.

Clase	Responsabilidad
Equipo (abstracta)	Datos comunes privados: codigo, marca, modelo, tarifaDiaria y disponible. Constructor valida datos comunes e inicia disponible. Declara calcularCosto(dias), getCategoria() y getDetalle().
Proyector	Agrega lúmenes y conectividad inalámbrica; calcula el recargo diario.

Camara	Agrega resolución vertical; aplica el recargo único sobre 1080p.
EquipoSonido	Agrega potencia en kW; aplica el recargo por kW y día.
Inventario	Mantiene ArrayList, valida código, busca equipos, controla alquiler/devolución, ingresos y conteos.
Main	Contiene main, seis ejemplos de inicio, el menú y los métodos de lectura/formato.

Los atributos son privados y los constructores reciben los valores iniciales. Los métodos públicos permiten realizar operaciones válidas sin dar acceso directo a la lista ni al estado. Para incorporar una categoría se crea una subclase con sus características y regla de costo y se agrega al formulario de registro; Inventario conserva sus operaciones comunes.

Evidencias

Se compiló con JDK y se ejecutaron interacciones de consola con los datos iniciales. Valores esperados comparados con los obtenidos:

Situación	Esperado	Obtenido
Inicio	6 equipos disponibles; Q0.00	6 disponibles; Q0.00
Cotización P101, 2 días	$(Q200 + Q50) \times 2 = Q500.00$; sin cambiar ingreso	Q500.00; siguió disponible; Q0.00
Cotización C201, 2 días, 2160p	$Q250 \times 2 + Q75 = Q575.00$; sin ingreso	Q575.00; ingresos igual
Confirmar S301, 3 días, 1.5 kW	$(Q200 + Q150) \times 3 = Q1,050.00$	Confirmado; ocupado; ingreso Q1,050.00
Devolver S301	Disponible; ingreso sigue Q1,050.00	Disponible; ingreso igual
Intentar alquilar un equipo ocupado	Rechazo sin segundo cobro	Mensaje de ocupado; no se cobró
Cancelar una confirmación	Sin cambio de estado ni ingresos	Cancelado; sin ingreso nuevo
Entrada de menú inválida	Avisar y volver a pedir opción	Mostró aviso y continuó